Convorbiri telefonice

Pe o planeta indepartata denumita Heart, reteaua de telefonie mobila e organizata pe mai multe nivele folosind mai multe feluri de noduri de retea. Orice fel de nod, are o metoda denumita cauta care primeste ca parametru un int reprezentand un id de abonat si intoarce o referinta la abonatul respectiv (deci abonatul va fi reprezentat tot printr-un obiect) daca il gaseste in retea. In caz contrar intoarce null. Nodurile sunt:

Celula - O celula reprezinta o secventa de abonati (lista sau tablou) conectati la acea celula la un moment dat. Lungimea maxima a secventei este specificata la crearea unei celule. O celula pune la dispozitie o metoda denumita conecteaza ce primeste ca parametru o referinta la un obiect abonat si il adauga in secventa de abonati conectati la acea celula. In acest caz metoda conecteaza intoarece true. Daca nu se mai pot conecta abonati (nu mai e loc), metoda intoarce false. Se mai pune la dispozitie metoda deconecteaza, care primeste ca parametru o referinta la un abonat si il elimina din secventa de abonati momentan conectati la acea celula (deci celula devine mai putin solicitata). Egalitatea abonatilor se va testa dupa identitatea obiectelor. Metoda cauta parcurge secventa de abonati a celulei si determina daca abonatul cu id-ul dat ca argument metodei cauta e conectat la acea celula. In caz afirmativ, metoda cauta intoarce o referinta la acel obiect abonat. Altfel intoarce null.

Zona - reprezinta o secventa nelimitata de alte noduri de orice fel (celule sau alte zone). (Sub) nodurile continute de o zona sunt date la crearea obiectului. Este important insa ca, functie de modul vostru de implementare, secventa continuta de o zona sa nu poata fi modificata in niciun fel din afara clasei. Metoda cauta, verifica existenta abonatului cu id-ul dat ca argument metodei in toate sub-nodurile sale si, daca il gaseste, intoarce o referinta la respectivul obiect abonat. Altfel intoarce null.

Sistemul mai contine o clasa ajutatoare triviala Convorbire care memoreaza referinte la abonatul sursa, la abonatul destinatar si timpul convorbirii. Toate acestea sunt primite la crearea unei convorbiri. Clasa contine o metoda de acces de tip get pentru durata unei convorbirii si metoda toString ce intoarce reprezentarea sub foma de sir de caractere a convorbirii sub forma “id_abonat_sursa -> id_abonat_destinatar : durata convorbirii”.

Un abonat este modelat prin clasa cu acelasi nume. La crearea unui abonat, acesta primeste un int reprezentand id-ul sau unic (pentru simplitate consideram ca va fi tot timpul dat ca fiind unic). Tot atunci primeste o referinta la o celula la care se conecteaza imediat (deci tot la initializarea obiectului) si o referinta la un obiect nod reprezentand intreaga retea de comunicatie de pe planeta. Datele necesare vor fi memorate in starea abonatului.

Fiecare abonat memoreaza in starea sa si o secventa de convorbiri efectuate de el (lista ori tablou dar trebuie sa fie o secventa nelimitata). Clasa mai defineste metoda getTimpConvorbiriEfectuate ce intoarce durata totala a tuturor convorbirilor initiate de abonat. Clasa abonat mai contine si o metoda prin care se poate determina din exteriorul unui abonat valoarea id-ului sau.

Cea mai importanta metoda a unui abonat este denumita apeleaza. Ea primeste ca parametru id-ul destinatarului apelului si un int reprezentand timpul convorbirii. Metoda cauta destinatarul cu acel id in intreaga retea de pe planeta. Daca nu il gaseste metoda apeleaza intoarce false (abonatul nu e disponibil). Altfel, se creaza corespunztor un obiect convorbire si acesta e adaugat in secventa de convorbiri efectuate de abonatul sursa. Cum apelul a putut fi efectuat, metoda apeleaza intoarce true.

Sa se implementeze in Java clase descrise, impreuna cu alte clase considerate necesare implementarii functionalitatii descrise.